Nätverksdesign - Trådlösa nätverk
TNNK13

LABORATION 4.1
Site survey

Laborant 1:
Laborant 2:
Laborant 3:

Handledare: Sigurd Israelsson
Handledare: Viktor Ljunggren

1 MÅL

Ert mål är att göra en s.k. site survey (platsundersökning) av våning tre på JTH. I denna survey ska ni skapa en enkel heatmap av nätverket ”Eduroam” som ska finnas på hela JTH, samt en mer detaljerad utvärdering av nätverket ”Surveynet” som är tänkt att ge täckning åt sal E3437-E3439.

1.2 UTRUSTNING

- Windows laptop med en 2,4GHz radio
- Site survey-program:
  - För denna laboration används Acrylic WiFi
  - https://www.acrylicwifi.com/en/wifi-heatmaps/
- En enklare Wi-Fi analyser kan underlätta processen, t.ex:
  - **NetSpot** - Gratis version tillgänglig för Windows, MAC och Android http://www.netspotapp.com/
  - **WiFiman – Ubiquiti Inc.** – Gratis Wi-Fi analyzer från Ubiquiti för Android

1.3 RÄTTNING

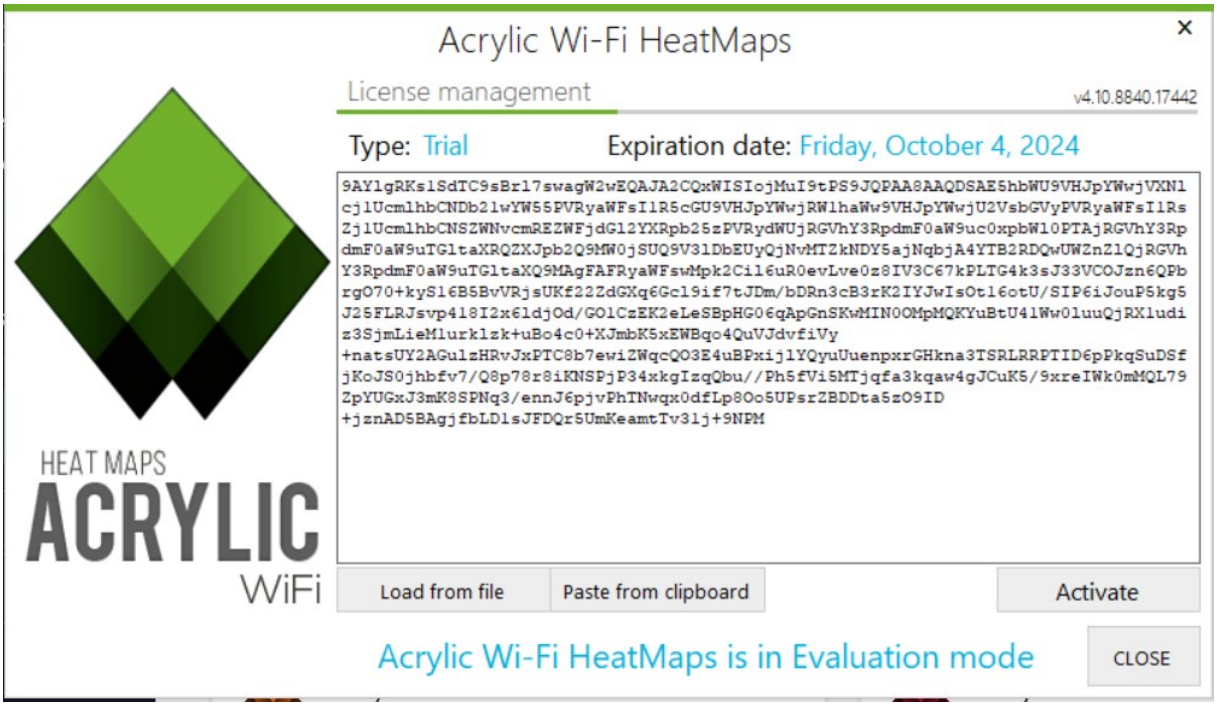
Arbeta i grupper om upp till 3 studenter. Ett labbpass är schemalagt för uppgiften men mer tid kan vara nödvändig. Utrustningen för Surveynet kommer finnas tillgänglig under kursen, samt vid omtentamensperiod. Uppgiften examineras genom en labbrapport. Se kapitel 3 & 4 för detaljer.

2. Instruktioner

2.1 FÖRBEREDELSER

Ladda ner och installera Acrylic Wi-Fi Heatmaps från:
https://www.acrylicwifi.com/en/wifi-heatmaps/

Efter installationen kommer ni ha en Trial-licens som är giltig i 14 dagar, klicka på activate och stäng sedan license-management fönstret. Se figur 1.



Figur 1 Acrylic Wi-Fi Trial license

2.2 SITE SURVEY

Ladda ner ritningen över området från Canvas under veckans modul.

Ert uppdrag är att genomföra en s.k. passive manual site survey av nätverken ”Eduroam” och ”surveynet”

OBS: *Se rubrik 3 för en komplett lista över vad som behöver finnas med i inlämnad labbrapport.*

Eduroam:

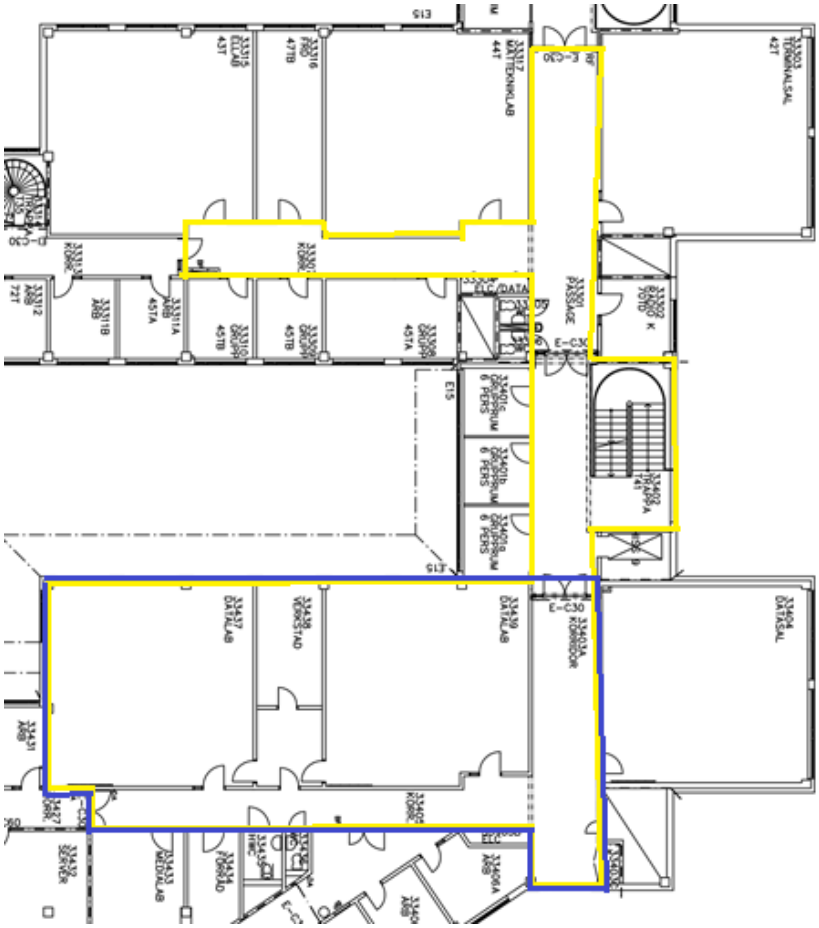
För ”Eduroam” behöver ni generera en s.k. heatmap som visar täckningen i det gulmarkerade området på ritningen. (figur 2.)

Surveynet:

För ”Survenet” behöver ni generera en heatmap som visar täckningen i det blåmarkerade området på ritningen. (figur 2.)

Till rapporten behöver ni förutom heatmap för detta nätverk också inkludera:

- En lista på alla SSIDs som upptäcks och kan påverka prestandan i området
- En utvärdering av nuvarande konfiguration för nätverket.
- Förslag på hur nätverket kan konfigureras om för bättre prestanda, täckning och säkerhet.

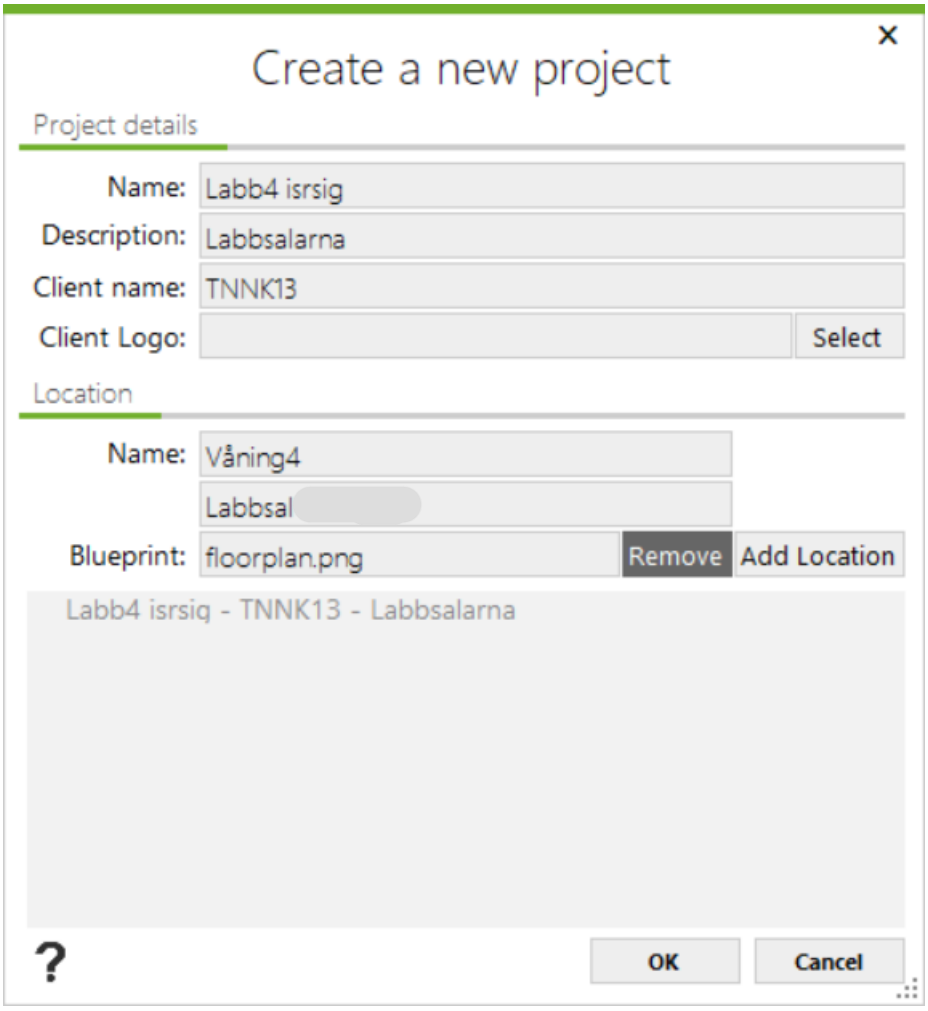


Figur 2 Survey-område

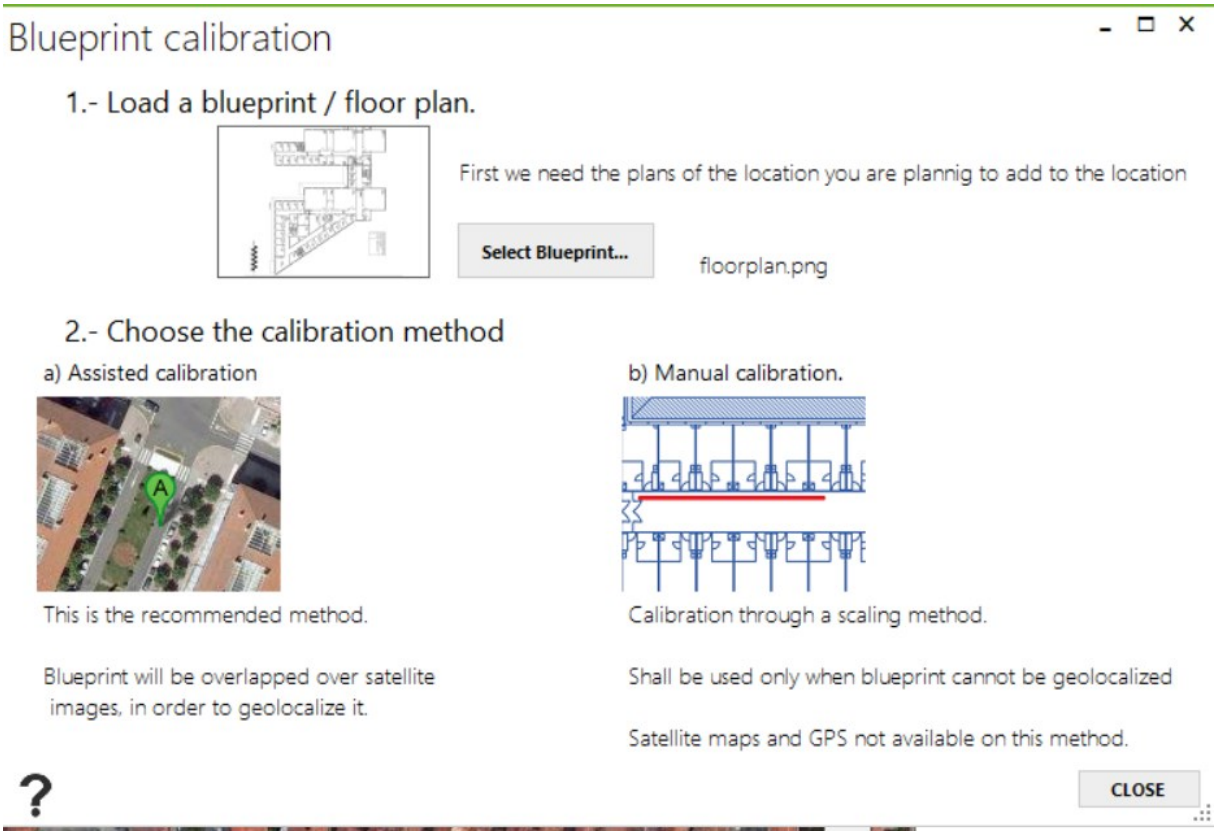
2.3 Acrylic Wi-Fi HeatMaps

2.3.1 Skapa ett nytt projekt:

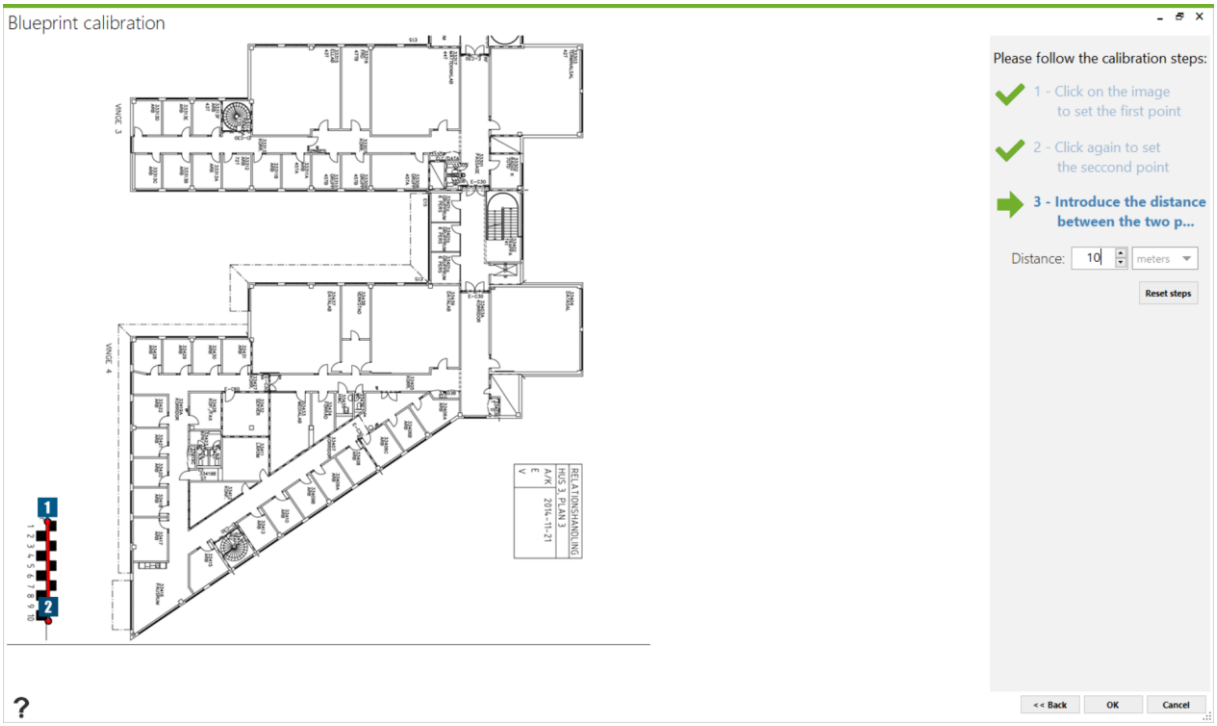
Det första ni behöver göra är att skapa ett nytt projekt. Skriv in lämpliga uppgifter i fältet och välj sedan att lägga till en ”Blueprint” till projektet under information för ”Location”. Detta kommer öppna ett fönster där ni har möjlighet att kalibrera avståndet på ritningen. Se figur 3-5.



Figur 3 Skapa ett nytt projekt



Figur 4 Blueprint



Figur 5 Kalibrering

2.3.2 Skanning:

För att göra en passiv scanning behöver ni ha Wi-Fi aktiverat på er laptop, men ni får inte vara ansluten till ett WLAN under tiden. Detta för att programmet ska kunna skanna alla kanaler under mätningen.

En survey/skanning påbörjas genom att klicka på **”play”-knappen** till höger. Efter detta utför man skanningen genom att fysiskt gå till ett ställe i survey-området med laptopen, klicka på motsvarande plats på ritningen, och låt då mjukvaran samla in all information om vad den hör runt radion. Ju fler mätpunkter ni tar desto mer träffsäker kommer slutresultatet att bli. Ni bör åtminstone ta en mätpunkt varje 5 meter.

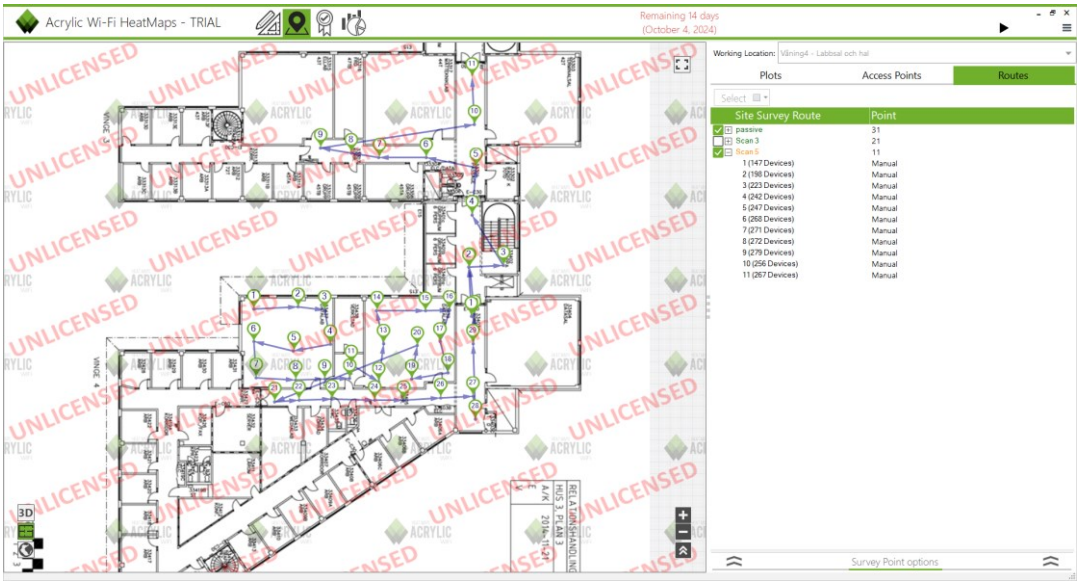
Ni kan pausa och stoppa(avsluta) en ”scan” genom att klicka med antingen **paus eller stopp-knappen**

OBS: Begränsningar i trial mode:

I trial mode är vi något begränsade i hur vi får använda mjukvaran:
- En scan får pågå i max 5 minuter
- Ni får göra totalt tre olika scans (d.v.s 15 minuter totalt)
- Det går inte att spara ett projekt (stäng därför inte ner programmet innan ni är klara)

Tips tillvägagångssätt:

- Försök lösa uppgiften i två olika ”scans”
    - Scan 1: täcker Surveynet-området, d.v.s. det blåmarkerade i ritningen
    - Scan 2: kompletterar Surveynet-området för att inkludera det gulmarkerade i ritningen och ger er det ni behöver för ”Eduroam”-heatmappen. Ni behöver inte skanna om det område ni redan har skannat i Scan1. De olika skanningarna kan kombineras när man skapar heatmappen.
- Ta många mätpunkter för att få ett bra slutresultat. Ta åtminstone en mätpunkt i varje hörn av ett rum och i mitten. När ni flyttar laptopen bör ni ta en skanning åtminstone var femte meter.
- Om ni blir avbrutna under processen eller råkar stoppa en pågående skanning kan det se ut som att man har blivit av med sina insamlade datapunkter. **Detta är troligtvis inte fallet.** För att kolla vad som redan är insamlat kan ni klicka på routes och se vilka scans ni har och de insamlade datapunkterna. Det går också att kombinera flera scans. Se figur 6.

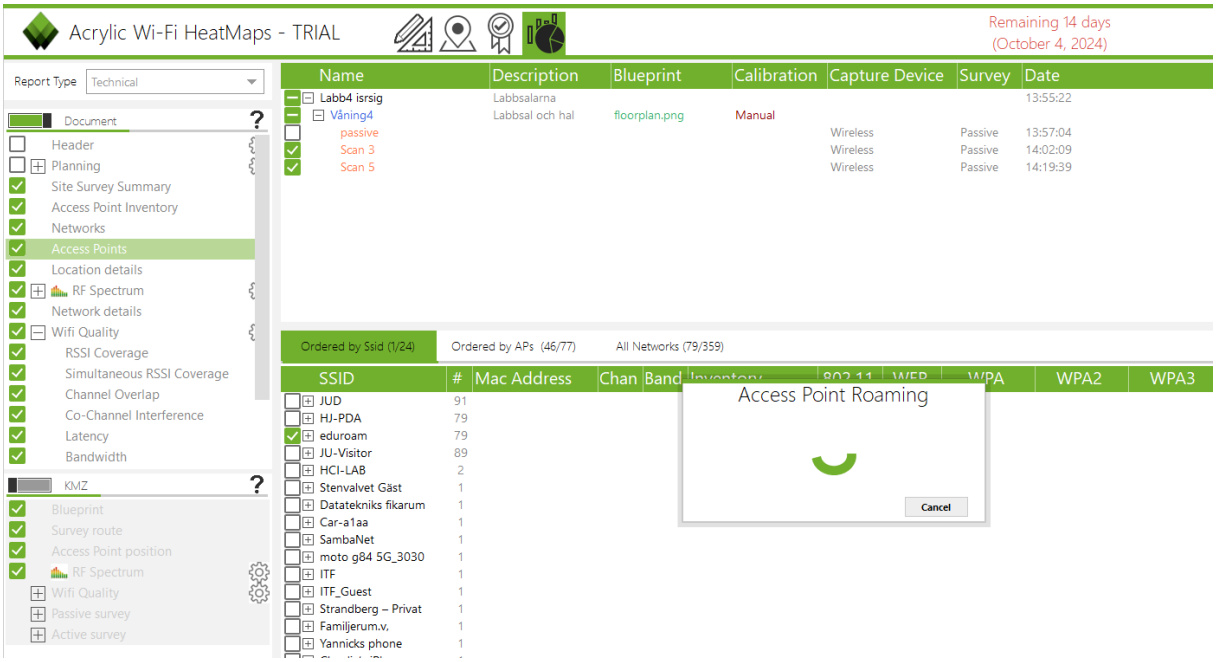


Figur 6 Insamlade datapunkter i olika "scans"

2.3.3 Skapa rapport över insamlad data i Acrylic:

När ni har samlat in mätpunkter för ”Surveynet” och ”Eduroam” kan ni stoppa scanningen och klicka på rapport-fliken i Acrylic. Här har ni nu möjlighet att generera en automatiskt skapad rapport.

I verktyget väljer ni vilka ”scans” ni vill inkludera samt vilket SSID som ska rapporteras om. Generera en rapport för ”Surveynet” och ”Eduroam”



Figur 7 Exempel på skapande av rapport i Acrylic

3. SITE SURVEY EXAMINATION

Utifrån den automatskapade rapporten ska ni nu ta ut bilder och information för att svara på följande i en labbrapport:

Eduroam:

- Heatmap for 2.4GHz, clearly showing coverage and signal strength

Surveynet

- Heatmap for 2.4GHz, clearly showing coverage, signal strength and AP location
- A list of all discovered SSIDs
- Evaluate current configuration in regard to performance, coverage and security:
  - Is there sufficient primary and secondary coverage for roaming (also known as duplicate coverage)?
  - What is the maximum advertised data rate?
  - What 802.11 standards (b/g/n) are allowed to associate?
  - Is the signal strength enough for higher data rates? What dBm is considered sufficient? Motivate and support your answer with a reference to some source
  - What channels do the access points use?
  - What authentication method does surveynet use?
- Recommend changes that could be done to achieve better performance, coverage and security

OBS: om något saknas från rapporten går det bra att inhämta nödvändig information från annan källa. T.ex. ett Wi-Fi Analyzer verktyg

Rapportmall:
Skapa ett nytt Word-dokument, ange lämplig titel och namn på alla deltagare på framsidan, och inkludera sedan er utvärdering av nätverken enligt krav ovan (inklusive bilder) i er rapport. Rapporten ska ha ett kapitel för Eduroam, och ett för Surveynet. Ladda sedan upp denna som en PDF.

OBS: ta endast med nödvändiga bilder för att svara på frågorna ovan, ladda t.ex. inte upp hela automatgenererade rapporten från Acrylic.